EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

L'endomorphisme x ▯ x + α(a|x)a

Soit a un vecteur unitaire d'un espace euclidien E. Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on pose $f_\alpha(x) = x + \alpha(a|x)a$.

1. Calculer $f_\alpha \circ f_\beta$. Quels sont les f_α bijectifs ?
2. Déterminer les éléments propres de f_α.